第 6 章　向量组

1.【答案】(B)

【解析】对于选项(B),利用反证法.假设向量组(Ⅱ)线性无关,有 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,…,$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则存在不全为零的数 k_1,k_2,…,k_s,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}, \tag{*}$$

在(*)式的左边乘 $\boldsymbol{A}$,得

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

因 k_1,k_2,…,k_s 不全为零,得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2$,…,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,这和已知矛盾,故 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,…,$\boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性无关,选项(B)成立,选项(D)不成立.

对于选项(A),(C)不成立,只需举出反例即可.取向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 线性无关,取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,此时向量组(Ⅱ)$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,故向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关推不出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,且向量组(Ⅱ)$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关也推不出 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,故选项(A),(C)不成立.

2.【答案】(B)

【解析】记 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\a\\1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\a\\a\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}$,由题意,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,可知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$ 有解,其系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&a\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+1)(a-1)^2.$$

当 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|=(a+1)(a-1)^2\neq 0$,即 $a\neq\pm1$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示;

当 $a=1$ 时,有 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$,可知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 仍可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示;

当 $a=-1$ 时,对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换,则

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\middle|\boldsymbol{\alpha}_4\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}-1&1&1&1\\1&-1&-1&1\\1&1&-1&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&1\\-1&1&1&1\\1&1&-1&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&1\\0&0&0&2\\0&2&0&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&1\\0&1&0&-1\\0&0&0&1\end{array}\right],$$

配套课程公众号[研大]
联系微信[19316378888]

可知 $r(\overline{A})=3$，$r(A)=2$，此时 α_4 不能由 α_1，α_2，α_3 线性表示.

由题设知，A 可经初等列变换化成 B，则 B 也可经初等列变换化成 A，即 α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示.同理可得 $a\neq -2$.

综上，$a\neq -1$ 且 $a\neq -2$. 故选(B).

【注】本题实质上是 α_4 可由 α_1，α_2，α_3 线性表示且 α_3 可由 α_1，α_2，α_4 线性表示，进而转化成非齐次线性方程组有解的问题.

3.【答案】 $[7,5,2]^{\mathrm{T}}$

【解析】 因为 α_1，α_2，α_3，α_4 均为具体型向量(分量为常数)，故先寻找它们的关系.设 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\alpha_4$，于是

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&1&-2\\1&3&3&2\\0&2&-1&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&1&-2\\0&-2&2&4\\0&2&-1&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&5&1&-2\\0&1&-1&-2\\0&2&-1&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&6&8\\0&1&-1&-2\\0&0&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{array}\right],$$

此方程组有唯一解 $x_1=2$，$x_2=-1$，$x_3=1$，得 $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$，则

$$A\alpha_4=A(2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3)=2A\alpha_1-A\alpha_2+A\alpha_3=2\begin{bmatrix}5\\3\\2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\3\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2\\2\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\5\\2\end{bmatrix}.$$

4.【答案】 (A)

【解析】 令 $\alpha_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[1,2,1]^{\mathrm{T}}$，观察 $\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&1\end{bmatrix}$，可记为 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1]$ 与 $[\alpha_1,\alpha_2]$，

故 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1]=[\alpha_1,\alpha_2]\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，即可得 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$.

【注】这是考查向量组的极大线性无关组及表示的题.

若考生设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{bmatrix}$，则有 $\begin{cases}a_{11}+a_{21}=1,\\a_{11}+2a_{21}=1,\\a_{11}+a_{21}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{12}+a_{22}=1,\\a_{12}+2a_{22}=2,\\a_{12}+a_{22}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{13}+a_{23}=1,\\a_{13}+2a_{23}=1,\\a_{13}+a_{23}=1,\end{cases}$ 解得 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，此方法显然比较复杂.

5.【解析】 对 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\,|\,\beta_1,\beta_2,\beta_3]$ 作初等行变换，有

$$[A\,|\,B]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\,|\,\beta_1,\beta_2,\beta_3]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&a&4&0\\-1&1&0&-1&0&c\\1&0&1&1&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&a&4&0\\0&2&2&a-1&4&c\\0&-1&-1&1-a&b-4&1\end{array}\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&a&4&0\\0&1&1&a-1&4-b&-1\\0&0&0&1-a&2b-4&2+c\end{array}\right]=\left[A'\middle|B'\right].$$

向量组 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2，β_3 等价，即 $\beta_i(i=1,2,3)$ 可由 α_1，α_2，α_3 线性表示，且 $\alpha_i(i=1,2,3)$ 可由 β_1，β_2，β_3 线性表示，故 $r(A)=r(B)$，则应取 $a=1$，$b=2$，$c=-2$．当 $a=1$，$b=2$，$c=-2$ 时，

$$\left[A'\middle|B'\right]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&1&4&0\\0&1&1&0&2&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right],$$

则向量组 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2，β_3 等价．

求 β_1 由 α_1，α_2，α_3 的线性表示式，即解方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=1,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 得通解为 $k[-1,-1,1]^{\mathrm{T}}+[1,0,0]^{\mathrm{T}}$，即 $\beta_1=(-k+1)\alpha_1-k\alpha_2+k\alpha_3$，其中 k 是任意常数．

求 α_1 由 β_1，β_2，β_3 的线性表示式，即解方程组 $\begin{cases}x_1+4x_2=1,\\2x_2-x_3=0,\end{cases}$ 得通解为 $l[-4,1,2]^{\mathrm{T}}+[1,0,0]^{\mathrm{T}}$，即 $\alpha_1=(-4l+1)\beta_1+l\beta_2+2l\beta_3$，其中 l 是任意常数．

6.【分析】(1) 若 β_1，β_2 不能同时由 α_1，α_2，α_3 线性表示，则两个方程组 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3=\beta_i(i=1,2)$ 中，至少有一个方程组无解；若 β_1，β_2 可同时由 α_1，α_2，α_3 线性表示，则两个方程组 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3=\beta_i(i=1,2)$ 都有解．

(2) 矩阵方程 $AX=B$，将 X，B 以列分块，设 $X=[\xi_1,\xi_2]$，$B=[\beta_1,\beta_2]$，即

$$A[\xi_1,\xi_2]=[\beta_1,\beta_2]\text{有解}\Leftrightarrow A\xi_1=\beta_1\text{有解且}A\xi_2=\beta_2\text{有解}.$$

【解析】(1) 对增广矩阵 $[A|B]$ 作初等行变换，得

$$\left[\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\1&2&a&1&b\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\0&1&a-1&2&b-1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\0&0&a-3&0&b-1\end{array}\right].$$

①当 $a\neq3$，b 为任意常数时，β_1，β_2 均可由 α_1，α_2，α_3 线性表示，且表示法唯一．

$A\xi_1=\beta_1$ 的解为 $x_1=-3$，$x_2=2$，$x_3=0$，即 $\beta_1=-3\alpha_1+2\alpha_2$．

$A\xi_2=\beta_2$ 的解为 $x_1=1+\dfrac{b-1}{a-3}$，$x_2=\dfrac{-2(b-1)}{a-3}$，$x_3=\dfrac{b-1}{a-3}$，即

$$\beta_2=\left(1+\frac{b-1}{a-3}\right)\alpha_1-\frac{2(b-1)}{a-3}\alpha_2+\frac{b-1}{a-3}\alpha_3,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中 $a\neq 3$，b 为任意常数.

②当 $a=3$，$b=1$ 时，有无穷多解. $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示且表示法无穷多.

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\beta}_1$ 有解 $k_1[1,-2,1]^{\mathrm{T}}+[-3,2,0]^{\mathrm{T}}=[k_1-3,-2k_1+2,k_1]^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{\beta}_1=(k_1-3)\boldsymbol{\alpha}_1-2(k_1-1)\boldsymbol{\alpha}_2+k_1\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_1 为任意常数.

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 有解 $k_2[1,-2,1]^{\mathrm{T}}+[1,0,0]^{\mathrm{T}}=[k_2+1,-2k_2,k_2]^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{\beta}_2=(k_2+1)\boldsymbol{\alpha}_1-2k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_2 为任意常数.

(2)由(1)知，当 $a\neq 3$，b 为任意常数时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解，且

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}-3 & 1+\dfrac{b-1}{a-3}\\ 2 & \dfrac{-2(b-1)}{a-3}\\ 0 & \dfrac{b-1}{a-3}\end{bmatrix}.$$

当 $a=3$，$b=1$ 时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有无穷多解，且

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}k_1-3 & k_2+1\\ -2k_1+2 & -2k_2\\ k_1 & k_2\end{bmatrix}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

7.【解析】(1)因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 均是3维列向量，4个3维列向量必线性相关，由定义知，存在不全为零的常数 k_1，k_2，λ_1，λ_2，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$，即 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1-\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2$. 取 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1-\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2$，若 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1-\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$. 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关，从而得出 $k_1=k_2=0$，且 $\lambda_1=\lambda_2=0$，这和 k_1，k_2，λ_1，λ_2 不全为零矛盾，故 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，所以存在既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示的非零列向量 $\boldsymbol{\xi}$.

(2)设 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1-\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2$，得齐次线性方程组 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$，将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 合并成矩阵，并作初等行变换，得

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]=\begin{bmatrix}1&2&-2&-5\\-2&1&1&-3\\3&1&4&5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2&-5\\0&5&-3&-13\\0&-5&10&20\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-2&-5\\0&5&-3&-13\\0&0&7&7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\end{bmatrix},$$

解得 $[k_1,k_2,\lambda_1,\lambda_2]^{\mathrm{T}}=k[-1,2,-1,1]^{\mathrm{T}}$，故既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示的所有非零向量为

$$\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_2=-k\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}+2k\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}3\\4\\-1\end{bmatrix},\text{其中 }k\text{ 是任意非零常数},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

或 $\xi=-\lambda_1\beta_1-\lambda_2\beta_2=k\beta_1-k\beta_2=k\begin{bmatrix}-2\\1\\4\end{bmatrix}-k\begin{bmatrix}-5\\-3\\5\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}3\\4\\-1\end{bmatrix}$，其中 k 是任意非零常数.

8.【答案】(D)

【解析】由 $x_1+x_2+x_3=0$，解得 $\xi_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，故其为 V 的一个基.

9.【答案】$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$

【解析】由题意知，$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2z\\y\\z\end{bmatrix}=y\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$，故基为 $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$.

10.【答案】(B)

【解析】根据向量空间的两个基之间的变换关系式，得

$$[\beta_1-\beta_2,\beta_2+\beta_3,\beta_3-\beta_1]=[\beta_1,2\beta_2,3\beta_3]\begin{bmatrix}1&0&-1\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix},$$

故(B)为正确选项.

11.【答案】$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$

【解析】由题设可得 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$，所以 V 中的任意向量均可由 α_1，α_2 线性表示，又 α_1，α_2 线性无关，故 α_1，α_2 为向量空间 V 的一个基，将其标准正交化，得

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

$$\gamma_1=\frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

从而 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$ 为向量空间 V 的一个规范正交基.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888